ACTIVIDAD 6: MÓDULOS ENTRADAS SIMPLES

🎯 Objetivo general

Guiar al estudiante en el diseño, simulación, implementación y prueba de módulos de entrada y salida digitales y analógicos. Se busca reforzar criterios técnicos sobre compatibilidad eléctrica, acondicionamiento de señal y aplicación en sistemas de control reales. Se pretende:

- Comprender el concepto de **acondicionamiento de señal** para entradas digitales.
- Diseñar y fabricar un módulo de entrada simple (ej. pulsador, interruptor o sensor digital básico).
- Documentar adecuadamente el módulo (incluyendo hoja de datos).

🛠️ Metodología de trabajo

El diseño de cada módulo se abordará mediante un **ciclo completo de desarrollo**:

1. **Selección del módulo y función deseada**
2. **Revisión de hoja de datos del componente**
3. **Diseño del circuito de acondicionamiento**
4. **Simulación funcional** (LTSPICE)
5. **Pruebas sobre protoboard**
6. **Diseño de PCB** → KiCad
7. **Generación de G-code para fresado** → FlatCAM
8. **Fabricación y soldadura**
9. **Pruebas finales.**
10. **Documentación del módulo fabricado** → Diseño de hoja de datos

📘 **Documentación esperada** ⇒ Cada grupo deberá generar una hoja de datos propia del módulo (1 página), que incluya: Diagrama esquemático. Descripción funcional. Condiciones de entrada/salida. Tensión/corriente máxima. Precauciones o recomendaciones de uso.

🔍Marco teórico básico

Los sistemas electrónicos poseen entradas y salidas, las entradas pueden representar desde simples pulsadores hasta complejos sensores. De la misma manera las salidas pueden ser directas o requerir de una adecuación adicional. Lo importante de esto es que las entradas y salidas deben ser adecuadas o acondicionadas.

Entradas digitales vs analógicas

Entrada digital: solo puede leer dos niveles (ej: 0 V = “0”, 5 V = “1”). Detecta si una señal está encendida o apagada, presionado o no, etc. Ejemplo: un pulsador, un sensor que da “sí” o “no”.
Entrada analógica: puede leer valores intermedios entre 0V y el valor máximo (ej: 0 a 5 V). Se usa para medir voltajes variables. Ejemplo: un potenciómetro o un sensor de luz que entrega una tensión proporcional a la intensidad. Este tipo de señales se utilizan en sistemas analógicos o acompañados de un ADC. **Resumen: Digital → todo o nada / Analógica → cuánto**

Entradas digitales

- **Acondicionamiento de señales**

  El acondicionamiento busca adaptar la señal del mundo real a los niveles que el sistema puede entender sin dañarlo ni malinterpretarlo. En entradas digitales, el objetivo es garantizar que la señal se lea como "alto" o "bajo" de forma confiable. Elementos comunes:
  - Resistencias Pull-up/Pull-down
  - Filtros RC (Resistencia + Capacitor): para eliminar ruido
  - Diodos de protección: evitan que una sobre tensión dañe la entrada
  - Optoacopladores: aíslan eléctricamente dos partes del circuito

- **Consideraciones de compatibilidad eléctrica**
  - Las entradas digitales deben estar dentro del rango de tensión permitido (por ejemplo, 0–5 V para un microcontrolador de 5 V).
  - Si un módulo trabaja a 12 V, se requiere reducción de tensión (por divisor resistivo o zener).
  - Las corrientes de entrada también deben tenerse en cuenta. No todos los circuitos tienen impedancia de entrada infinita. Si se conectan múltiples entradas en paralelo o se trabaja con sensores con salidas activas, puede haber corrientes no deseadas.

- **¿Qué es el rebote de contactos (“debounce”)?**

  Es un efecto no deseado que ocurre cuando se presiona un pulsador o interruptor mecánico: los contactos no se cierran de forma limpia, sino que hacen varios pequeños contactos y desconexiones en milisegundos. Esto genera múltiples señales falsas que deben ser filtradas (mediante hardware o software).

- **¿Qué significa “nivel lógico alto/bajo”?**

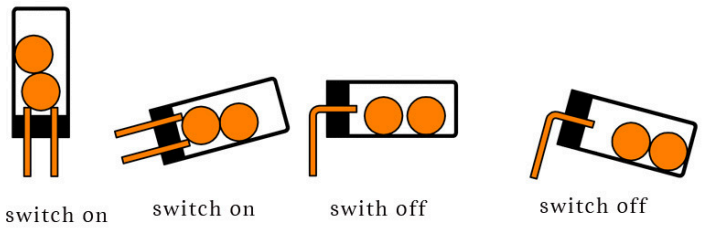
  Un nivel lógico alto representa una tensión cercana a la de alimentación (por ejemplo, 5 V o 3.3 V).
  Un nivel lógico bajo (LOW o 0) representa una tensión cercana a 0 V (GND).
  Los microcontroladores interpretan esas tensiones como bits binarios.

- **¿Qué hace una resistencia pull-up/pull-down?**

  Evita que una entrada quede "flotando" cuando no está conectada directamente a una señal.
  - Una pull-up conecta la entrada a Vcc mediante una resistencia (ej: 10 kΩ), asegurando un valor alto cuando no hay otra señal.
  - Una pull-down conecta la entrada a GND, forzándola a estar baja en reposo.
    Permiten definir un estado estable por defecto.

- **¿Qué es un sensor de inclinación y su principio de funcionamiento?**

  Es un dispositivo que detecta cambios de posición o inclinación. Internamente suele tener una bolita metálica o un contacto móvil que cierra un circuito cuando el sensor se inclina. Funciona como un interruptor que cambia de estado según el ángulo de inclinación.



🔹 **¿Por qué se usa un capacitor para filtrar señales inestables?**
Algunas señales digitales, especialmente de sensores mecánicos, pueden tener ruido o fluctuaciones breves. Agregar un capacitor entre la señal y GND (por ejemplo, 100 nF) ayuda a suavizar o filtrar esos cambios rápidos, entregando una señal más limpia al microcontrolador.

ACTIVIDADES

MÓDULO_1 -- MÓDULO PULSADOR BÁSICO DIGITAL

Objetivo: diseñar un módulo pulsador simple (con pull-up/pull-down y filtro opcional),), evaluar su comportamiento eléctrico y su interacción con distintos tipos de cargas, incluyendo entradas de alta y baja impedancia. Diseñar el PCB e implementar un modulo.

- Construir dos versiones: una con pull-up, otra con pull-down
- Medir el consumo de corriente al presionar/no presionar
- Ver qué ocurre si se conecta a una entrada de alta o baja Z
- Diseño de PCB módulo pulsador UP y Down

🧰 **Materiales:** 1 pulsador - Resistencias (10 kΩ, 1 kΩ, 100 Ω) - Capacitor cerámico (100 nF) - Protoboard - Multímetro - Fuente de 5 V - Cableado - Placa PCB virgen - CNC y mechas

🔹 **Versión A: Pull-up**
- Conectar una resistencia de **10 kΩ** entre Vcc y la línea del pulsador
- Conectar el otro extremo del pulsador a GND
- Punto de lectura entre resistencia y pulsador ¿Qué nivel de tensión lee? ¿Cuánta corriente circula cuando el pulsador está cerrado? ¿Es un nivel bajo o un nivel alto?

🔹 **Versión B: Pull-down**
- Conectar una resistencia de **10 kΩ** entre GND y la línea del pulsador
- Conectar el otro extremo del pulsador a Vcc
- Punto de lectura entre resistencia y pulsador ¿Qué nivel de tensión lee? ¿Cuánta corriente circula cuando el pulsador está cerrado? ¿Es un nivel bajo o un nivel alto?

⚡ **Pruebas:**
- Con diferentes valores de Resistencia de Pull Down y Pull up ⇒ Coloque un Potenciómetro y varie la resistencia. Arme una tabla indicando llas lecturas en ambas configuraciones. Saque conclusiones.
- Con cargas de distinta impedancia. Conectar la salida del módulo (nodo entre R y pulsador) a dos tipos de entradas simuladas:
  Alta impedancia (ej. Esto pasaría si es la entrada digital de un microcontrolador o una compuerta CMOS) ⇒ Conecta en paralelo a la salida que está midiendo una resistencia de valor alto ¿Se comparta cómo usted espera? ¿Por qué?
  Baja impedancia (ej. entrada de un transistor, circuito mal diseñado o carga resistiva fuerte) ⇒Conectar una resistencia de 100 Ω a GND o Vcc simulando una entrada de baja impedancia. ¿Se comparta cómo usted esperaba? ¿Por qué?

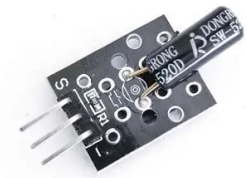
📎 **Filtrado**

Agregar un capacitor cerámico de **100 nF** en paralelo con el pulsador con el objetivo de filtrar el rebote mecánico (actúa como un filtro RC junto a la resistencia pull) . Observar la señal con un osciloscopio para ver el efecto.

NOTA: En muchas ocasiones el filtrado de estos rebotes es más efectivo y se realiza digitalmente en el microcontrolador o en el sistema digital directamenete.

🎓 **Actividad final** ⇒ **Manos a la obra! Ahora a hacer el diseño del PCB, soldar y probar.**

MÓDULO_ 2 -- MÓDULO SWICHT CON SENSOR DE INCLINACIÓN



Objetivo: Diseñar un módulo basado en un sensor de inclinación tipo switch (tilt switch), evaluar su comportamiento eléctrico y su interacción con cargas de distinta impedancia. Implementar filtrado si es necesario. Diseñar el PCB e implementar un módulo funcional.

🔧 **Construcción del módulo** ⇒ Realizar los mismo pasos que para el Modulo 1

- Diseñar dos versiones: una con pull-up, otra con pull-down
- Medir el consumo de corriente en ambos estados (conectado / desconectado)
- Observar comportamiento al conectarlo a cargas de alta y baja impedancia
- Agregar un filtro RC si es necesario (para reducir falsos disparos por vibración)
- Diseñar el PCB correspondiente

📊 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

Uno de los pasos finales en cualquier proceso de diseño es presentar los datos de manera clara, completa y profesional. En la industria electrónica, la ausencia o deficiencia de documentación (como una hoja de datos técnica) puede generar grandes dificultades en etapas posteriores del desarrollo o mantenimiento. Por este motivo, se le solicita que confeccione una **hoja de datos (datasheet)** de los módulos construidos.

¿Qué debe incluir una hoja de datos?

Investigue cómo se estructura una hoja de datos profesional y qué información técnica suele contener. Algunos ítems comunes incluyen:

- Nombre del módulo y fotografía
- Descripción general y aplicaciones
- Esquema eléctrico y layout del PCB
- Diagrama de conexión (pinout)
- Parámetros eléctricos (tensión, corriente, niveles lógicos, consumo)
- Curvas características si aplica (ej. respuesta al ángulo en sensores de inclinación)
- Ejemplos de uso o notas de aplicación

📌 **Objetivo de la actividad:**Diseñar una hoja de datos técnica, clara y visualmente atractiva, utilizando **CANVA** o algún otro software de diseño gráfico.

El uso de herramientas de diseño tiene como objetivo que el estudiante se familiarice con nuevos entornos de trabajo, fundamentales para la comunicación técnica profesional.

Tip: Busque ejemplos reales de datasheets de sensores, módulos o breakout boards para guiarse en el diseño.